Анализ A/B-теста новой формы оплаты ЖКХ

Цель: проверить, помогает ли автозаполнение реквизитов чаще доводить оплату ЖКХ до конца. Тест проходил с 1 по 30 апреля 2024 года. Группа A использовала старую форму, группа B — новую.

1. Проверка и подготовка данных

В файле было 1 504 строки с пользователями и 2 661 попытка оплаты. Я проверил пустые значения, соответствие групп, дубликаты ID и последовательность шагов оплаты. У одного пользователя не была указана группа, одна попытка не имела user_id, а ещё у одной попытки группа не совпадала с группой пользователя. Две такие попытки исключил. Также нашлись некорректные значения возраста (−5 и 150), но возраст не используется в расчёте основной метрики, поэтому эти записи не исключал только из-за возраста.

В итоге осталось 2 659 корректных попыток. В группах было 752 и 751 назначенных пользователя; до формы дошли 751 и 750 соответственно. Так как распределение по группам было на уровне клиентов, для статистического теста я считал каждого пользователя один раз: успех — если у него была хотя бы одна успешная оплата.

2. Воронка и результаты

Показатель	A (старая)	B (новая)
Пользователи, открывшие форму	751	750
Попытки: открыли форму	1 308	1 351
Попытки: ввели реквизиты	1 061	1 194
Попытки: подтвердили	758	960
Попытки: успешная оплата	651	870
Пользователи с успешной оплатой	493	603
Конверсия пользователей 1 → 4	**65,65%**	**80,40%**

На уровне попыток успешными были 49,77% оплат в A и 64,40% в B. Но это вспомогательный показатель: один клиент мог оплачивать несколько раз, поэтому попытки нельзя считать независимыми наблюдениями.



3. Проверка гипотезы

Нулевая гипотеза H0: конверсия одинаковая в обеих группах. Альтернативная H1: конверсия различается. Я использовал двусторонний z-тест для двух долей: результат для каждого клиента бинарный (успех или нет), группы независимы, а выборки достаточно большие.

Получилось: разница +14,75 п. п. (относительный рост +22,48%), $z = 6{,}44$; $p \approx 1{,}2 \times 10^{-10}$. 95%-й доверительный интервал разницы: от +10,33 до +19,18 п. п. По уровню значимости 5% нулевая гипотеза отвергается.

4. Вывод и рекомендация

Я бы рекомендовал запускать новую форму: пользователи группы B заметно чаще доходят до успешной оплаты, и разницу сложно объяснить случайностью. Перед полным запуском стоит проверить технические ошибки, жалобы и возвраты, а после запуска продолжить следить за конверсией. В этом файле нет данных о таких побочных метриках, поэтому отдельно их оценить нельзя.

Примечание: основная метрика рассчитана среди пользователей, открывших форму; по одному пользователю без попыток в каждой группе не включено в знаменатель.